

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、把方程組寫成矩陣

一個方程組，例如 $x + 2y = 5$ 和 $3x - y = 1$ ，可以把「係數」和「常數」排成一個矩陣：

增廣矩陣 $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$ （豎線左邊是係數，右邊是等號後的常數）。

目標：對「橫行」做加減，把左半變成 $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \\ 0 & 1 & \end{array} \right]$ ，右半那一列就是答案 $x、y$ 。

二、範例1：二元一次方程組（高斯消元）

解 $x + 2y = 5$ 、 $3x - y = 1$ 。增廣矩陣 $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$ 。

$R2 - 3 \cdot R1$ ： $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right]$ ； $R2 \div (-7)$ ： $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$ 。

$R1 - 2 \cdot R2$ ： $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$ 。所以 $x = 1$ 、 $y = 2$ 。

檢驗： $1 + 2 \times 2 = 5 \checkmark$ ； $3 \times 1 - 2 = 1 \checkmark$ 。

三、範例2：三元一次方程組

解 $x + y + z = 6$ 、 $2x - y + z = 3$ 、 $x + 2y - z = 2$ 。增廣矩陣 $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$ 。

用第1橫行消去第2、3行的 x ，再一步步把左半化成單位矩陣，最後得到： $x = 1$ 、 $y = 2$ 、 $z = 3$ 。

檢驗： $1 + 2 + 3 = 6 \checkmark$ ； $2 - 2 + 3 = 3 \checkmark$ ； $1 + 4 - 3 = 2 \checkmark$ 。

四、範例3：克拉瑪法則（用行列式，適合二元）

解 $2x + y = 5$ 、 $x - y = 1$ 。

主行列式 $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3$ 。

把 x 那一列換成常數： $\Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6$ ；把 y 那一列換成常數： $\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3$ 。

$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-6}{-3} = 2$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-3}{-3} = 1$ 。

接下來請拿《解線性方程組課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。